

JagoBikinWebsite

Professional Web Development & Digital Solutions

Gedung Wirausaha Lantai 1 Unit 104, Jl. HR Rasuna Said Kav. C-5

Telp: 0851-7681-8101 | Email: jagobikinwebsite28@gmail.com | jagobikinwebsite.com

Product Requirement

Sistem Manajemen Cat Body Repair Terpadu

Client	: PT Daya Oto Asia
PIC	: Bapak David
Author	: JagoBikinWebsite
Tanggal	: 1 September 2026
Versi	: 1.2

Latar Belakang

PT Daya Oto Asia bergerak di bidang cat body repair. Perusahaan menempatkan manpower (tenaga ahli pencampuran warna) di berbagai bengkel mobil. Manpower bertugas mencampur warna cat sesuai permintaan customer di bengkel masing-masing, dimulai dari pemilihan kombinasi kode toner hingga menghasilkan warna akhir yang sesuai dengan warna mobil.

Saat ini proses pencampuran warna dan aktivitas di bengkel berjalan secara manual, sehingga sulit dipantau dan diukur. Berikut beberapa tantangan utama yang dihadapi:

- Proses pencampuran warna (pemilihan kombinasi kode toner hingga warna akhir) tidak terdokumentasi
- Durasi pencampuran warna tidak terukur, sehingga sulit menilai tingkat skill manpower
- Nota transaksi dibuat manual dan harus ditandatangani PIC bengkel
- Pemakaian bahan (toner, cat, alat pendukung) pada setiap transaksi tidak tercatat
- Kinerja manpower (kehadiran, durasi mixing) tidak dapat dipantau oleh supervisor
- Pembukuan keuangan belum terhubung dengan aktivitas operasional harian
- Pengelolaan pembelian bahan baku (PO) dari pabrik, stok, dan distribusi ke cabang belum terkelola

Berdasarkan kondisi tersebut, diperlukan sebuah sistem yang membantu manpower dalam proses pencampuran warna di bengkel melalui aplikasi, sekaligus menyediakan website bagi admin, finance, dan supervisor dalam mengelola keuangan (Finance), persediaan (WMS), dan data karyawan (HRIS).

Tujuan Proyek

Manfaat Utama:

- Manpower dapat melakukan pencampuran warna dan mencatat pemakaian bahan secara digital melalui aplikasi Android
- Durasi pencampuran warna (mixing) terukur otomatis sebagai indikator skill manpower

- Nota transaksi digital untuk ditandatangani PIC bengkel
- Supervisor dapat memantau kinerja manpower (kehadiran dan durasi mixing) secara terpusat
- Website bagi admin, finance, dan supervisor memuat tiga sistem utama: Warehouse Management, Finance, dan HRIS
- Pembukuan keuangan mengikuti standar akuntansi dan terhubung dengan transaksi operasional
- Pengelolaan PO pabrik, penerimaan barang, dan stok bahan baku terpusat

Fitur Utama

Sistem ini terdiri dari dua platform utama: Aplikasi Android yang digunakan oleh manpower di bengkel, dan Website yang digunakan oleh admin, finance, serta supervisor. Website memuat tiga sistem utama: Warehouse Management, Finance, dan HRIS.

Modul	Deskripsi Fitur
1. Aplikasi Android (Manpower)	• Login dan peran pengguna (manpower, admin) untuk mengakses aplikasi • Transaksi pencampuran warna: membuat transaksi pesanan warna sesuai permintaan customer di bengkel • Pemilihan kode toner: manpower memilih beberapa kode toner/warna, dan gabungan kode tersebut menjadi warna akhir yang dipesan • Pencatatan bahan: bahan yang digunakan (campuran toner, cat, dan alat pendukung) dicatat dan otomatis mengurangi stok di cabang • Timer mixing: fitur start-stop untuk mengukur durasi pencampuran satu warna hingga sesuai dengan warna mobil (dijadikan indikator skill) • Pembuatan nota: nota digital transaksi untuk ditandatangani oleh PIC bengkel • Absensi (untuk karyawan pusat dan manpower): check-in dan check-out dengan pencatatan lokasi • Sinkronisasi data secara real-time ke sistem pusat (keuangan dan HRIS)
2. Website: Warehouse Management (Admin & Supervisor)	• Purchase Order ke pabrik: membuat PO bahan baku (toner, cat, alat pendukung), memilih supplier/pabrik, nomor PO otomatis, dan status pengiriman • Inbound / penerimaan barang: verifikasi barang yang datang terhadap PO dan mencatat jumlah yang diterima • Manajemen inventori: katalog bahan baku, kategori (toner, cat, alat pendukung), satuan, dan stok real-time • Location management: pengaturan lokasi penyimpanan barang di gudang pusat (rack, bin, zona) • Distribusi ke cabang: proses pengiriman barang dari pusat ke manpower di cabang dan transfer stok antar lokasi • Stok terpadu per lokasi: melihat ketersediaan bahan di pusat maupun di setiap cabang • Notifikasi stok menipis untuk bahan yang perlu segera dipesan • Role-based access control dan log aktivitas pengguna

3. Website: Finance (Finance)	• Chart of Accounts: hierarki akun sesuai standar akuntansi keuangan • Jurnal umum: pencatatan transaksi double-entry dengan validasi saldo otomatis • Penawaran dan faktur penjualan: pembuatan dokumen penjualan dengan jurnal otomatis • Work order dan penyelesaian pesanan: pencatatan biaya per pekerjaan • Penyesuaian persediaan: koreksi stok dan selisih inventori • Kas dan bank: pembayaran masuk, pembayaran keluar, dan transfer antar bank • Rekonsiliasi bank: pencocokan laporan bank dengan jurnal secara berdampingan • Laporan keuangan: neraca, laba rugi, arus kas, rasio keuangan, dan grafik • Aset tetap dan penyusutan otomatis • Multi-currency, periode fiskal, PPN, dan audit trail untuk semua transaksi
4. Website: HRIS (Admin & Supervisor)	• Data karyawan: data diri, jabatan, perusahaan, tanggal masuk, dan riwayat pekerjaan • Assignment manpower ke cabang/bengkel: penugasan karyawan ke lokasi kerja • Absensi: rekap kehadiran berdasarkan check-in/check-out dan lokasi • Slip gaji: gaji pokok, tunjangan, potongan, jam lembur, dan perhitungan otomatis dari data absensi • Monitoring kinerja manpower: pemantauan durasi mixing per manpower, jumlah transaksi, dan kehadiran per cabang • Manajemen pengguna: kelola user, peran (role), dan status user • Log aktivitas: pencatatan seluruh aktivitas pengguna dalam sistem

Alur Proses Bisnis

Tahap 1: Manpower Menerima Pesanan Warna

Manpower di bengkel menerima pesanan warna dari customer (sesuai warna mobil). Pesanan dicatat sebagai transaksi baru di aplikasi.

Tahap 2: Pencampuran Warna

Melalui aplikasi, manpower memilih kombinasi kode toner/warna yang digabung menjadi warna akhir. Saat mengaduk, timer mixing dijalankan (start) dan dihentikan (stop) saat warna sudah sesuai. Bahan yang digunakan dicatat dan otomatis mengurangi stok di cabang.

Tahap 3: Pembuatan Nota

Aplikasi membuat nota transaksi yang ditandatangani oleh PIC bengkel sebagai bukti.

Tahap 4: Sinkronisasi ke Keuangan & HRIS

Data transaksi dan absensi tersinkron ke sistem pusat. Modul Finance mencatat jurnal terkait, sedangkan modul HRIS memperbarui absensi dan kinerja (durasi mixing) setiap manpower.

Tahap 5: Pemantauan oleh Supervisor

Supervisor memantau kinerja manpower (durasi mixing, kehadiran, jumlah transaksi) dan laporan keuangan secara terpusat.

Tahap 6: Pengadaan, Penerimaan & Distribusi Bahan

Pusat membeli bahan baku dari pabrik (PO), menerima barang, dan mendistribusikannya ke manpower di cabang untuk mendukung proses pencampuran warna. Seluruh aktivitas dikelola melalui website oleh admin dan supervisor.

Alur Kerja Sistem

```
[Aplikasi Android - Manpower]
| (1) Pesanan warna + pilih kombinasi kode toner
| (2) Timer mixing (start-stop) + catat bahan
| (3) Terbitkan nota -> tanda tangan PIC bengkel
v
Sinkron ke sistem pusat (Website)
|---> Finance (jurnal & laporan keuangan)
|---> HRIS (durasi mixing + kehadiran per manpower)
|---> WMS (stok bahan per lokasi)
v
Admin / Finance / Supervisor (monitoring & pelaporan)

[Website - WMS]
Pabrik --> PO --> Pusat --> kirim --> Cabang/Manpower (bahan baku)
```

Spesifikasi Teknis

Komponen	Deskripsi
Mobile Application	Aplikasi Android untuk manpower di cabang (pencampuran warna, nota) dan absensi karyawan
Web Application	Responsive (desktop, tablet, mobile) untuk admin, finance, dan supervisor: modul Warehouse Management, Finance, dan HRIS
Backend	API Server terpadu yang menghubungkan aplikasi, sistem pusat, dan database
Database	Relational database dengan dukungan transaksi dan audit trail
Cloud Infrastructure	Server VPS dengan SSL dan backup otomatis

Timeline Pengerjaan

- **Minggu 1-2:** UI/UX Design. Desain seluruh modul (aplikasi Android, Warehouse Management, Finance, HRIS). Wireframe, prototype, dan review client.
- **Minggu 3-5:** Development Phase 1. Aplikasi Android (pencampuran warna, timer, nota, absensi) dan modul HRIS.

- **Minggu 5-6:** Development Phase 2. Modul Finance (jurnal, kas-bank, rekonsiliasi, laporan, aset tetap) dan modul Warehouse Management.
- **Minggu 7:** Integrasi & UAT. Pengujian integrasi antar modul dan User Acceptance Test oleh client.
- **Minggu 8:** Training & Deployment. Training pengguna (admin pusat, finance, supervisor, manpower) dan deployment ke production.

Penutup

Dokumen ini menjadi acuan pengembangan Sistem Manajemen Cat Body Repair Terpadu untuk PT Daya Oto Asia. Fitur yang tercantum dapat dikembangkan lebih lanjut melalui proses diskusi. Apabila terdapat perubahan kebutuhan, penyesuaian akan dikomunikasikan sebelum masuk tahap pengembangan.